VEGOVA
ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA
STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA
LJUBLJANA

ZONERUNS

Mobilna aplikacija

Strokovno poročilo

Mentor: Aleš Volčini, prof., svetnik

Avtor: Filip Sinjur, R 4. A

Ljubljana, april 2026

POVZETEK

V tem strokovnem poročilu je opisana mobilna aplikacija ZoneRuns, razvita z ogrodjem Expo in React Native. Aplikacija omogoča sledenje teku prek GPS-a, shranjevanje preteklih tekov v podatkovno zbirko Supabase, socialne funkcije (prijatelji, objave) ter sistem tekmovalnosti z ozemeljskim hexagonalnim mrežo. Poročilo opisuje arhitekturo aplikacije, tehnične odločitve, probleme in rešitve, ki so se pojavili med razvojem. Posebna pozornost je namenjena GPS-sledenju, shranjevanju podatkov in upravljanju brez internetne povezave.

Ključne besede: React Native, Expo, GPS sledenje, TypeScript, mobilna aplikacija, tek, ozemlja, Supabase

KAZALO VSEBINE

POVZETEK 2
1. UVOD 4
1.1 O APLIKACIJI: 5
2. METODOLOGIJA 8
2.1 Razvojno okolje in orodja 8
2.1.1 Izbor razvojnih orodij : 8
2.2 Tehnološki sklad 9
2.3 Struktura datotek 9
3. REZULTATI IN UGOTOVITVE 9
3.1 Karte: WebView + Leaflet 9
3.1.1 Komunikacija WebView ↔ React Native 10
3.1.2 Varovanje pred nenadzorovanim brskanjem 10
3.2 GPS-sledenje in merjenje razdalje 10
3.1.3 Problem z izbiro kart: Google Maps proti Leaflet 10
3.2.2 Simulator proti fizičnemu telefonu 11
3.2.3 Haversinova formula in filter sunkov 11
3.2.4 Tempo in trajanje 12
3.3 Shranjevanje teka: Supabase in napake 12
3.3.1 Offline podpora in vrsta opravil 12
3.3.2 Nalaganje seje in časovna omejitev 12
3.4 Sistem ozemelj (Territories) 13
4. ZAKLJUČEK 13
5. zahvala 14
6.PRILOGE 15
7. VIRI IN LITERATURA 16
8. IZJAVA O AVTORSTVU 17

1. UVOD

ZoneRuns je mobilna aplikacija za sledenje teku, razvita z ogrodjem Expo in React Native. Namenjena je posameznim tekačem, ki želijo evidentirati svoje preteke, slediti napredku in tekmovati s prijatelji na inovativen način — z zasedanjem geografskih ozemelj v obliki šestkotnih (heksagonalnih) celic.

Namen tega strokovnega poročila je predstaviti tehnično zasnovo aplikacije, opisati ključne arhitekturne odločitve in pojasniti, zakaj so bile izbrane določene knjižnice ter pristopi. Poročilo je namenjeno bralcem s poznavanjem razvoja mobilnih aplikacij in spletnih tehnologij.

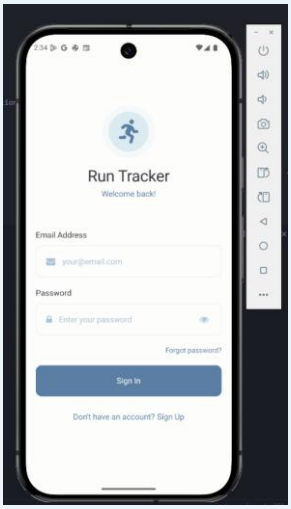
Cilji poročila so:

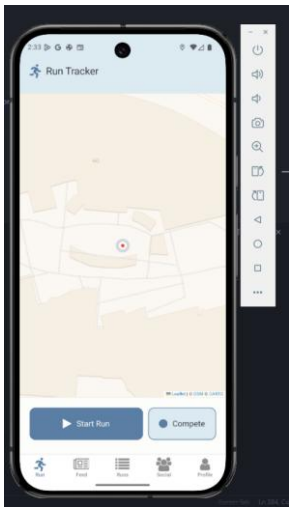
- opisati splošno arhitekturo aplikacije ZoneRuns,
- pojasniti vlogo GPS-sledenja, shranjevanja podatkov in upravljanja z ozemlji,
- analizirati ključne tehnične izzive in predlagane rešitve ter njihove možne izboljšave za naprej,
- utemeljiti izbiro posameznih knjižnic in ogrodij.

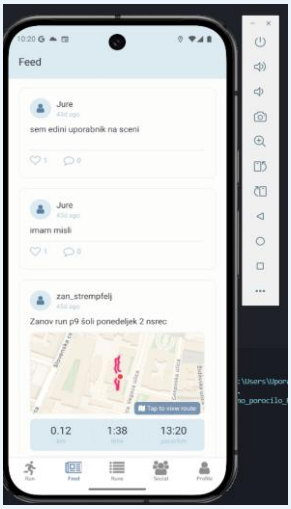
Aplikacija je bila razvita kot projektna naloga in predstavlja celovit primer sodobne mobilne aplikacije, ki združuje sledenje lokacije v realnem času, socialne funkcije in podatkovni backend v oblaku.

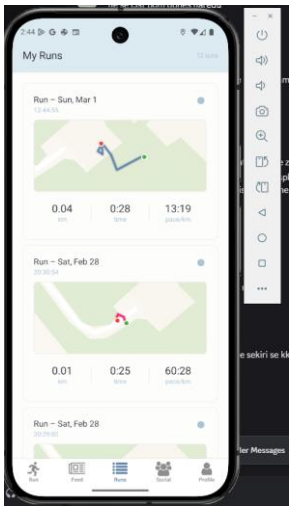
1.1 O APLIKACIJI:

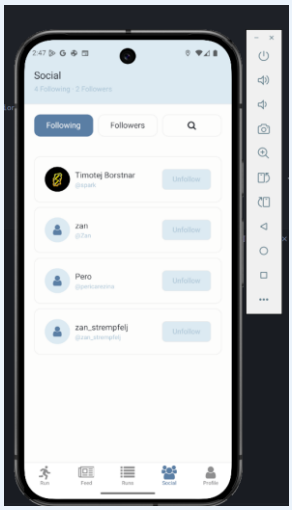
Aplikacija ZoneRuns je razdeljena na pet glavnih zavihkov, ki skupaj pokrivajo celotno uporabniško izkušnjo. Ob prvem zagonu se uporabnik registrira z e-poštnim naslovom in geslom, nakar ga aplikacija usmeri na začetni zaslon.

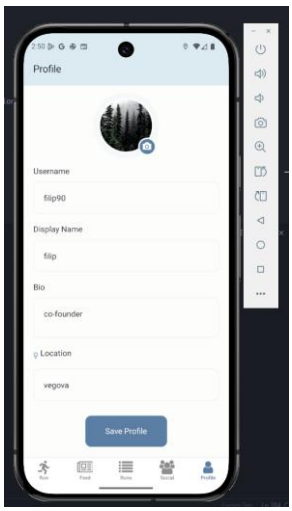
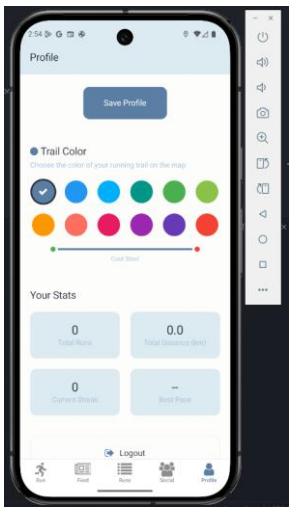
Zaslon	Screenshot	Opis
Login		Na prijavnem zaslonu vneseš e-pošto in geslo ter pritisneš "Sign In", da se prijaviš; če še nimaš računa, preklopiš na registracijo, vneseš uporabniško ime, e-pošto in geslo ter pritisneš "Create Account". Če si pozabil geslo, pritisneš "Forgot password?" in te aplikacija preusmeri na zaslon za ponastavitev.

Zaslon	Screenshot	Opis
Run		Na zavihku Run se prikaže zemljevid z tvojo trenutno lokacijo; ko pritisneš "Start Run", se začne beležiti GPS pot, čas, razdalja in tempo v živo. Ko končaš, pritisneš "Stop & Save" – tek se shrani in prikaže se okno (PostRunModal), kjer lahko dodaš opis in pritisneš "Post to Feed", da tek objaviš na Feed, ali pa "Skip", da preskočiš. Gumb "Compete" odpre poseben teritorialni pogled s šesterokotniki, ki prikazujejo območja, ki si jih "osvojil" s teki.

Zaslon	Screenshot	Opis
Feed		Feed prikazuje objave (tekalne poste) od uporabnikov, ki jim slediš, z avatarjem, imenom, opisom, mini zemljevidom poti in statistiko teka. Pritisneš srce (heart), da všečkaš objavo, pritisneš ikono komentarja, da razširiš komentarje in dodaš svojega, ali pa pritisneš "Details" / zemljevid, da se odpre podroben pogled s polnim interaktivnim zemljevidom in statistiko.

Zaslon	Screenshot	Opis
Runs		Zavihek Runs prikaže seznam vseh tvojih shranjenih tekov s karticami, ki vsebujejo mini zemljevid poti, razdaljo, čas, tempo in kalorije. Tek lahko izbrišeš s pritiskom na ikono koša (trash), ki te pred brisanjem vpraša za potrditev; seznam lahko osvežiš s potegom navzdol.

Zaslon	Screenshot	Opis
Social		Na zavihku Social vidiš število sledečih in sledilcev ter lahko preklapjaš med zavihki "Following", "Followers" in "Search". V iskalniku vpišeš uporabniško ime in pritisneš gumb za iskanje, nato pa lahko uporabniku slediš ("Follow") ali prenehaš slediti ("Unfollow"); s pritiskom na ime uporabnika se odpre njegov profil.

Zaslon	Screenshot	Opis
Profile	 	Na profilu si lahko spreminjaš avatar (pritisneš na sliko in izbereš kamero ali galerijo), urejuješ uporabniško ime, prikazno ime, bio in lokacijo ter pritisneš "Save Profile" za shranitev. Izbereš lahko tudi barvo sledi za prikaz tvojih poti na zemljevidu, pregledaš svojo statistiko (skupni teki, razdalja, zaporedni dnevi, najboljši tempo) in se odjaviš s pritiskom na "Logout".

2. METODOLOGIJA

Aplikacija ZoneRuns je bila razvita po agilni metodologiji z iterativnim pristopom. Vsaka iteracija je vključevala načrtovanje, implementacijo, testiranje in revizijo. Za upravljanje kode je bil uporabljen sistem za nadzor različic Git.

2.1 Razvojno okolje in orodja

Razvoj je potekal v naslednjem okolju:

- Programski jezik: TypeScript, CSS (stilizacija)
- Ogrodje: Expo SDK z React Native
- Urejevalnik kode: Visual Studio Code
- Upravljanje paketov: npm
- Verzioniranje: Git + GitHub
- Testiranje: Expo Go in fizične naprave (Android)

2.1.1 Izbor razvojnih orodij :

Za razvoj aplikacije ZoneRuns sem se odločil za React Native v kombinaciji z ogrodjem Expo, ker ta pristop omogoča razvoj ene same kode baze, ki deluje tako na iOS kot na Android. To je bila ključna zahteva, saj sem želel, da aplikacija doseže čim širši krog uporabnikov brez podvajanja dela. React Native uporablja prave native komponente namesto spletnih elementov, kar pomeni, da se aplikacija obnaša in odziva kot prava mobilna aplikacija, ne kot zapakovana spletna stran.

Expo sem izbral kot nadgradnjo nad golim React Native, ker močno poenostavi razvojni proces. Namesto da bi ročno konfiguriral vsako native knjižnico posebej — kar pogosto zahteva posege v Xcode ali Android Studio — Expo večino tega opravi samodejno. GPS dostop prek expo-location, upravljanje dovoljenj, pisave, splash zaslon in statusna vrstica so vse že vključeni v SDK in preizkušeni skupaj. To pomeni manj časa za odpravljanje konfliktov med knjižnicami in več časa za razvoj dejanske funkcionalnosti.

Expo Go je bil med razvojem izjemno koristen, ker sem lahko aplikacijo testiral v realnem času na fizičnem telefonu brez vsakokratnega gradnje (build). Spremembe v kodi so se takoj odrazile na zaslonu, kar je bistveno pohitrilo iteracije. Ko sem razvijal GPS sledenje ali karto v WebViewu, sem vsako popravek videl v nekaj sekundah.

React Native s TypeScriptom mi je dal tudi varnost tipov, kar je bilo posebej pomembno pri delu s strukturami podatkov kot sta RouteData in Run, ki morata biti usklajeni tako v aplikaciji kot v Supabase shemi. Napake sem ujel že med pisanjem kode, ne šele med testiranjem.

2.2 Tehnološki sklad

Spodnja tabela prikazuje ključne tehnologije, ki so bile uporabljene v projektu:

Komponenta	Tehnologija	Vloga	Alternativa
Mobilno ogrodje	Expo / React Native	iOS in Android iz ene kode	Flutter, bare RN
Navigacija	expo-router	Datotečno usmerjanje	React Navigation
Backend/baza	Supabase (Postgres)	Hramba podatkov,	Firebase, Appwrite
GPS	expo-location(mora dovoliti uporabnik!)	Sledenje teku	RN community geolocation
Karte	WebView + Leaflet	Prikaz poti in ozemelj	react-native-maps, Mapbox
Lokalno shranjevanje	AsyncStorage	Offline vrsta, seja	MMKV, SQLite
Omrežje	NetInfo	Zaznavanie spletne povezav	Retry on error

2.3 Struktura datotek

Projekt sledi strukturi, ki jo predpisuje expo-router. Mape in ključne datoteke so razporejene po funkcionalnih sklopih:

- app/(tabs)/ — zavihki aplikacije (začetni zaslon, socialne funkcije, profil, tekmovanje)
- components/ — večkrat uporabljeni vizualni elementi (running-map.tsx, territory-map.tsx, auth-guard.tsx)
- services/ — storitve za komunikacijo z backendom (runsService.ts, territoryService.ts, supabase.ts, offlineQueue.ts)

3. REZULTATI IN UGOTOVITVE

V tem poglavju so opisane posamezne funkcionalne in tehnične komponente aplikacije skupaj z ugotovitvami, do katerih smo prišli med razvojem.

3.1 Karte: WebView + Leaflet

Za prikazovanje kart smo se odločili za neortodoksen pristop: namesto native knjižnice react-native-maps smo v komponento WebView vgradili Leaflet (OpenStreetMap, ploščice CARTO). S tem pristopom smo pridobili večjo fleksibilnost pri oblikovanju prekrivnih plasti (polylinije s sijanjem, hexagonalne celice, animirani označevalniki).

Ključna komponenta running-map.tsx prikazuje tekaško pot med aktivnim tekom, medtem ko territory-map.tsx prikazuje hexagonalno mrežo ozemelj. Za zmogljivost je bil uveden L.canvas renderer, hexagonalne celice pa se ne prikazujejo pod povečavo 14.

3.1.1 Komunikacija WebView ↔ React Native

Med razvojem smo naleteli na znan problem mobilnih WebView-jev: nedosledna podpora za postMessage. Na nekaterih napravah Android je sledenje prek document.addEventListener('message', ...) nezanesljivo.

Rešitev: obe komponentni karte poslušata tako document kot window za message dogodke. React Native pošilja posodobitve z webViewRef.postMessage(JSON.stringify({...})), HTML stran pa razčleni JSON in posodobi Leaflet.

3.1.2 Varovanje pred nenadzorovanim brskanjem

Da WebView ne bi odpiral zunanjih URL-jev, smo implementirali handler onShouldStartLoadWithRequest, ki dovoli samo about: in data: sheme (vgrajena HTML stran). Karta je tako varno ogradena.

3.2 GPS-sledenje in merjenje razdalje

GPS-sledenje je implementirano v index.tsx prek knjižnice expo-location. Aplikacija loči med dvema načinoma delovanja GPS-a, ki se razlikujeta po frekvenci posodobitev in namenu:

Način	Opis
Stanje (idle)	Interval 3s, in interval 2 m — ohranja centiranost uporabnika na eni tocki.
Aktivni tek (running)	Interval 1,5s, in intervalu 2 m — pogostejše posodobitve lepsi izris poti.

Ob začetku teka se sledenje mirovanja ustavi in vzpostavi se ločen watchPositionAsync za tek. Ko tek konča, se logika obrne.

3.1.3 Problem z izbiro kart: Google Maps proti Leaflet

Na začetku razvoja smo za prikazovanje kart uporabili Google Maps, ki velja za eno najožjih rešitev na trgu. Google Maps ponuja izredno natančne zemljevide z bogatimi podatki o krajih, stavbah, prometu, odpiralniku urah, javnem prevozu in nasploh o vsem, kar bi nas kot razvijalce ali uporabnike lahko zanimalo. Poleg tega ima odlično podporo za geocoding (pretvorbo naslova v koordinate) in obratno ter zanesljivo deluje po vsem svetu.

Kmalu pa smo naleteli na bistveno omejitev: Google Maps Platform deluje po modelu plačila za vsak klic API-ja. Google sicer ponuja mesečni brezplačni kredit v vrednosti 200 USD, kar zadostuje za okvirno 28.000 nalaganj kart ali 40.000 GPS-geokodirnih zahtev na mesec. Ko aplikacijo začne uporabljati več uporabnikov hkrati in vsak od njih sproducira več klicev na sejo, se stroški hitro nakopičijo. Za šolski projekt ali zgodnjo fazo razvoja tak stroškovni model ni primeren.

Zato smo se odločili za Leaflet v kombinaciji z odprtokodnimi ploščicami OpenStreetMap (ponudnik CARTO). Leaflet je popolnoma brezplačen, lahek in zmogljiv JavaScript projekt za interaktivne karte. OpenStreetMap ploščice prav tako

nimajo stroškov za običajno porabo. Leaflet ponuja tudi 3D-prikaz površja — v mestih lepo prikazuje stavbe, v gorah pa relief. Za naš namen sledenja teku in prikaza ozemelj je ta kombinacija više kot zadostna, hkrati pa brez stroškov.

3.2.2 Simulator proti fizičnemu telefonu

Med razvojem sem sprva vso kodo testiral na simulatorju v Android Studiu, ki je uradni razvojno okolje za Android aplikacije. Simulator je bil praktičen, ker mi ni bilo treba priključevati telefona, spremembe so bile hitro vidne in napake enostavno sledljive. Dokler sem testiral uporabniški vmesnik, navigacijo in komunikacijo s Supabase, je simulator deloval brez težav.

Resna težava se je pojavila, ko sem prišel do razvoja GPS-sledenja. Simulator namreč ne pošilja dejanske geografske lokacije naprave, temveč ima privzeto nastavljeno lažno lokacijo — San Francisco v ZDA. Ker moja koda za GPS ni vračala pričakovanih rezultatov, sem sprva mislil, da je napaka v kodi sami. Porabil sem približno 10 do 14 dni za odpravljanje napak, ki sploh niso obstajale — koda je bila pravilna, le okolje ni odražalo resničnosti.

Ko sem aplikacijo končno namestil na fizični telefon Google Pixel 9, je GPS takoj začel pošiljati dejansko lokacijo in sledenje je delovalo pravilno. Google Pixel 9 je odlična testna naprava za Android aplikacije, saj uporablja čist Android brez dodatnih plasti proizvajalca in zagotavlja zanesljive GPS signale prek vgrajenega GPS-sprejemnika. Ključna ugotovitev tega problema je, da je za razvoj funkcij, ki se zanašajo na strojno opremo (GPS, kamera, giroskop), testiranje na fizični napravi nujno — simulator tega ne more nadomestiti.

3.2.3 Haversinova formula in filter sunkov

Razdalja med dvema točkama na zemeljski površini se izračuna s Haversinovo formulo. Gre za matematično formulo iz sferne trigonometrije, ki upošteva ukrivljenost Zemlje in zato daje bistveno bolj natančne rezultate kot preprosta evklidska razdalja med koordinatami. Zemeljski polmer znaša R = 6371 km.

Formula:

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$c = 2 \cdot \mathrm{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)})$$

$$d = R \cdot c$$

Pri tem je φ_1 in φ_2 geografska širina obeh točk v radianih, $\Delta\varphi$ razlika geografskih širin, $\Delta\lambda$ razlika geografskih dolžin ter R zemeljski polmer (6371 km). Rezultat d je razdalja med točkama v kilometrih. V aplikaciji se ta formula pokliče za vsak nov GPS-vzorec in sešteva skupno preteceno razdaljo.

Ker GPS občasno »sskoči« — do tega pride pri večpotnem ojačevanju signala v mestih, ob izstopu iz predora ali pri slabi satelitski pokriti — smo uvedli filter sunkov. Segment se upošteva v seštevku razdalje le, če je krajši od 100 m. Daljši segmenti se obravnavajo kot nezanesljivi in se izpustijo. Ta meja je bila izbrana na podlagi vzorčevalnega intervala ~1,5 s: pri realističnem tempu teka (~4 min/km) tekač v 1,5 s preteče največ 6 m, zato je 100 m konzervativna, a zadostna meja za odkrivanje GPS-sunkov.

Tekaška pot (polylinija) pa vseeno vključuje vse točke, kar pomeni, da je vizualni prikaz poti nekoliko manj gladek od izračunane razdalje. Ta kompromis je sprejemljiv glede na kratki vzorčevalni interval (~1,5 s).

3.2.4 Tempo in trajanje

Trajanje teka se meri z setInterval vsako sekundo (1000 ms) od startTime do Date.now(). Tempo (min/km) se izračuna s funkcijo calculatePace(distanceKm, durationSeconds) v runsService.ts in se formatira kot mm:ss/km. Če je bila pretecena razdalja 0 km ali pa je bil tek takoj zaključen, funkcija vrne vrednost 0:00 in tek se ne shrani.

3.3 Shranjevanje teka: Supabase in napake

Po končanem teku se podatki shranijo v tabelo runs v Supabase PostgreSQL bazi. Poslani podatki vključujejo razdaljo, trajanje (PostgreSQL interval), tempo, datum, uro, naslov, kalorije ter celotno JSON strukturo poti (koordinate, barva, začetna in končna lokacija).

3.3.1 Offline podpora in vrsta opravil

Ena od zahtevnih tehničnih rešitev je bila zagotovitev delovanja aplikacije brez internetne povezave. Ko insert v Supabase ne uspe (napaka network ali fetch), se tek vstavi v offlineQueue in lokalno shrani v ZoneRuns:local_runs (sepravi vsi tej teki so zasebni razen ce jih zelimo objavit).

Ob zagonu aplikacije se offlineQueue.init() pokliče v app/_layout.tsx. Poslušalec NetInfo zaznava vzpostavitev internetne povezave in sproži processQueue(), ki izvede čakajoče inserte po vrstnem redu (FIFO). Po uspešnem shranjevanju se lokalna kopija izbriše.

Omejitev tega pristopa: vrsta se sproži le pri napakah, ki vsebujejo besedo »network« ali »fetch« v sporočilu napake. Nekatere napake (npr. stroga RLS pravila — HTTP 403) tega niza ne vsebujejo in se ne bodo dodale v vrsto.

3.3.2 Nalaganje seje in časovna omejitev

Nalaganje Supabase seje je lahko počasno ali se zaustavi na slabi omrežni povezavi. Rešitev Promise.race s 5-sekundno časovno omejitvijo (timeout). Po preteku omejitve se seja obravnava kot null, kar prepreči neskončno vrtenje nalagalnika, da ne bi za brezveze polnil tabelo z pokvarjenimi podatki.

3.4 Sistem ozemelj (Territories)

Sistem ozemelj je ena od edinstvenih funkcij aplikacije. Vsak pretečeni odsek se pretvori v hexagonalne celice (velikost ~50 m pri srednji geografski širini). Lastnik celice je tisti tekač, ki jo je nazadnje pretekl — ozemlja se torej izračunajo sproti iz shranjenih koordinat tekov.

Ta pristop ima dve prednosti: (1) en sam vir resnice — ozemlja ne morejo odstopati od shranjenih poti, in (2) enostavno zapisovanje — shraniti je treba le en insert za tek, ne pa ločenih transakcij za ozemlja.

Pomanjkljivost pristopa je ponovni izračun ob vsakem nalaganju. To je ublaženo z omejitvijo poizvedbe na tekača in njegove sledilce.

Sama stvar ne dela čisto pravilno, to bi razvila do potankosti, če bi se odločila iti s tem na produktom na trg.

4. ZAKLJUČEK

Aplikacija ZoneRuns je celovit primer moderne mobilne aplikacije, ki združuje sledenje lokaciji v realnem času, shranjevanje v oblaku in gamifikacijo v obliki ozemeljskega tekmovanja. Med razvojem smo se soočili z resnično tehničnimi izzivi: nestabilnostjo sporočilnega protokola v WebView-jih, GPS sunki, upravljanjem brez internetne povezave in počasnim nalaganjem seje.

Ključna ugotovitev projekta je, da kombinacija Expo + Supabase + Leaflet-v-WebView ponuja dober kompromis med hitrostjo razvoja, vzdržljivostjo kode in kakovostjo uporabniške izkušnje za ciljno skupino tekačev.

Med delom smo identificirali naslednja področja za nadaljnji razvoj:

- Usklajevanje logike polylinije in razdalje (gladkost poti in filtriranje koordinat).
- Razširitev sprožilcev offline vrste na vse vrste omrežnih napak, ne le na napake z nizom »network«.
- Uvajanje nalaganja ozemelj glede na vidno polje karte (onBoundsChanged) za boljšo razširljivost.
- Predpomnjenje ploščic kart za delno delovanje brez interneta.

Projekt je dosegel zastavljene cilje: aplikacija deluje na Android, zabeleži in shrani teke, prikazuje ozemlja in podpira socialne funkcije. Strokovno znanje, pridobljeno med razvojem, vključuje delo z GPS API-ji, WebView-ji, relacijsko podatkovno bazo ter vzorci za odporno mobilno aplikacijo.

5. zahvala

Zahvaljujem se Timoteju Borštnerju, ki je sodeloval z mano in podajal koristne predloge za izboljšave. Njegovi nasveti so pomembno prispevali k kakovosti in razvoju projekta.

Posebna zahvala gre tudi mojemu mentorju, ki me je skozi celoten proces usmerjal v pravo smer. S svojimi izkušnjami mi je pomagal prepoznati pomanjkljivosti ter izpostaviti slabše izvedene dele projekta, kar mi je omogočilo, da sem jih izboljšal in nadgradil.

Brez njune podpore, pomoči in konstruktivnih kritik projekt ne bi dosegel takšne ravni, kot jo ima sedaj.

HVALA!

6.PRILOGE

https://github.com/slovinian890/zoneruns_mobile

7. VIRI IN LITERATURA

- React Native & Expo - React Native Tutorial. Dostopno prek: https://www.youtube.com/watch?v=fLIl6jypzkI (November - 2025)

- Osnovna dokumentacija React Native. Dostopno prek: https://reactnative.dev/ (November - 2025)

- Osnovna dokumentacija ExpoGo. Dostopeo prek: https://expo.dev/go (November - 2025)

- Osnove Gita. Dostopno prek: https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-What-is-Git%3F (Januar - 2026)

- Leaflet dokumentacija za mapo: https://leafletjs.com/reference.html (December - 2025)

- React Native Full Course YT-posnetek. Dostopen prek: https://www.youtube.com/watch?v=sm5Y7Vtuihg (November - 2025)

- Povezava z Supabase. Dostopen prek: https://supabase.com/docs/reference/javascript/start (December - 2025)

- Povezava React Native z ExpoGo. Dostopen prek: https://docs.expo.dev/ (November - 2025)

- Sam YT-kanal je zelo uporaben (ne morem izpostaviti enega posnetka). Dostopen prek: https://www.youtube.com/@freecodecamp (September - 2025)

8. IZJAVA O AVTORSTVU

Izjavljam, da je strokovno poročilo “ZoneRuns” ‘ mobilna aplikacija za tekmovalni tek in manjše socialno omrezje v celoti moje avtorsko delo, ki sem ga izdelal samostojno s pomočjo navedene literature in pod vodstvom profesorja in mentorja Aleša Volčinija.

Temenica, 16.4.2025 Filip Sinjur